

데이콘 월간 해커톤 · 내가 축구 감독이라면 — 월드컵 전술 웹서비스 챌린지

더그아웃 DUGOUT

당신이 감독이라면 — 실시간 승률로 증명하는 월드컵 전술 시뮬레이터

상대팀·경기장을 고르고 선수를 드래그로 배치하면, 통계 엔진이 조작할 때마다 실시간으로 승률을 갱신하고 근거와 함께 최적 전술을 추천합니다. 그 전술로 90분을 직접 지휘하고, 감독의 개입이 결과를 어떻게 바꿨는지 같은 시드로 재현해 수치로 복기합니다.

기획서

서비스 URL <https://dugout-one.vercel.app>

GitHub <https://github.com/idfamilycck/dugout>

참가 형태 개인 · 제출일 2026년 7월

※ 본 서비스의 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터이며, 선수 초상·사진을 사용하지 않습니다.

1 서비스 개요

월드컵 시즌, 누구나 한 번쯤 말합니다. **"내가 감독이면 저기서 교체했다."** 더그아웃은 그 말을 검증 가능한 숫자로 바꾸는 서비스입니다. 사용자는 16개국 중 두 팀과 2026 실제 개최지 기반 경기장을 고르고, 작전실에서 선수를 배치하고 전술을 설계한 뒤, 90분 경기를 직접 지휘합니다. 모든 결정은 통계 엔진이 즉시 승률로 환산하고, 경기가 끝나면 **"개입이 없었다면?"**의 평행세계와 비교해 감독으로서의 가치를 수치로 돌려줍니다.

핵심 차별점 3가지

차별점	내용
① 모든 조작에 실시간 반응하는 승률	선수 이동·교체, 포메이션·슬라이더·세부 지시 등 모든 조작이 승률을 즉시 재계산 (동기 100ms 이내)하고 변동량(+2.4%p 등)을 애니메이션으로 표시. "내 결정이 무엇을 바꿨는지"가 항상 눈에 보입니다.
② 2026 개최지 환경 변수	고도·더위·돔 여부가 전술 유효리를 실제로 바꿉니다. 예: 고지대 경기장에서 강한 압박은 후반 체력 페널티, 폭염 비돔 구장은 전력 감쇠 가속. 경기장 선택이 전술적 의사결정의 일부가 됩니다.
③ 카운터팩추얼 복기	같은 시드로 무개입 경기를 재시뮬레이션해 "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다" 처럼 개입별 승률 델타와 평행세계 스코어를 비교. 감독 개입의 가치를 정량화하는 킬러 피처입니다.

운영 안정성 — 100% 클라이언트 엔진

승률 계산·AI 추천·경기 시뮬레이션·카운터팩추얼이 전부 **브라우저 안의 순수 TypeScript 엔진**에서 동기 실행됩니다. 서버 런타임·외부 API·API 키가 전무한 완전 정적 빌드(output: 'export')로 배포되어, 심사·투표 기간 중 서버 장애나 네트워크 의존으로 인한 접속 불가가 원천 차단됩니다.

23,328 AI 추천이 전수 평가하는 팀 지시 조합 수	4,800회 몬테카를로 밸런싱 검증 (전 매치업 16×15 × 20시드)	100% 클라이언트 엔진 (외부 API·키·서버 없음)	4+1 화면 구성 홈·작전실·경기·복기 (+승부차기)
--	---	---	--

공정성·저작권 안전장치 — 모든 선수·팀 능력치는 가상 구성 데이터임을 서비스 내에 명시하고, 선수 사진·초상 대신 이니셜 아바타, 자체 제작 텍스트 배지를 사용합니다.

2 감독 경험 설계 의도

설계 철학은 한 문장입니다 — **"엔진은 복잡하게, 화면은 단순하게."** 수많은 변수(능력치 8종 × 역할 × 상성 × 환경 × 히스토리)가 계산에 쓰이지만, 화면에는 일반인이 3초 안에 읽는 형태로만 노출합니다.

① 3계층 전술 시스템 — "감독의 의도"를 세부까지

계층	내용
1층 · 팀 지시	포메이션 6종(4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1) + 압박 강도·수비 라인·공격 성향·템포 슬라이더 + 빌드업(슛패스/롱볼) + 공격 방향(좌/중/우) + 공격 폭 + 수비 방식(지역/대인) + 오프사이드 트랩
2층 · 선수 역할	같은 포지션이라도 역할이 다르면 반영 능력치 가중치가 달라집니다 — ST: 타겟맨/폴스나인/포처, 윙어: 인버티드/클래식, 중앙 MF: 딥라이팅 플레이메이커/박스투박스/홀딩, 풀백: 오버래핑/수비형 등
3층 · 특수 지시	맨마킹 지정(상대 에이스 전담 — 피치 위 연결선으로 시각화, 위협도 감소 vs 마커의 공격 기여·체력 소모 트레이드오프), 세트피스 키커 지정(FK·CK 배지), 주장 지정(멘탈 보정, C 배지)

② 경기 중 개입 루프 — 긴장과 결정의 반복

- **하이라이트 점프 재생**: 90분을 전부 들지 않고 슛·골·코너·위기 등 핵심 장면에서 자동 정지·연출. 장면마다 자막과 함께 **"발동 전술"** 칩을 표시해, 엔진이 실제 계산에 반영한 전술 규칙만 정직하게 귀속시킵니다.
- **자유 일시정지 + 위기 알림**: 언제든지 멈춰 교체(최대 5명)·포메이션·지시를 바꿀 수 있고, 실점·연속 위기·체력 급감 시 **"감독님, 지시가 필요합니다"** 배너로 개입을 유도합니다.
- **후반 체력 감쇠**: 교체 카드가 실제 승률에 유의미하게 작용하도록 설계했습니다.
- **라이브 피치**: 22명 전원 이름 표시, 점유 팀 사이클 순환하는 공, 장면 주인공의 전진 연출로 "전술이 승리를 만드는 과정"을 보여줍니다.

③ 정보 설계 — 3초 안에 읽히는 화면

원칙	내용
정보 3계층	1층(항상): 승률 게이지 큰 숫자 + 라인별 전력 막대 대결 → 2층: 근거 카드(아이콘+자연어 한 문장+델타, 예: "🟦 고지대라 강한 압박은 후반에 지칩니다 -4%p") → 3층(펼치기): 상세 수치·산식
3중 인코딩	유리=초록·↑, 불리=빨강·↓ — 항상 색+방향+수치를 함께 표기(색약 대응). 승률 변동은 카운트업 애니메이션
조작→반응 1:1	무언가를 바꾸면 그 조작 때문에 변한 근거 카드만 하이라이트 — 내 결정과 결과를 즉시 연결
용어 규칙	축구 팬이 아닌 사람 기준 문구(예: "점유율 지향" 대신 "공을 오래 소유하며 풀어가기"), 전문 용어는 툴팁 보조

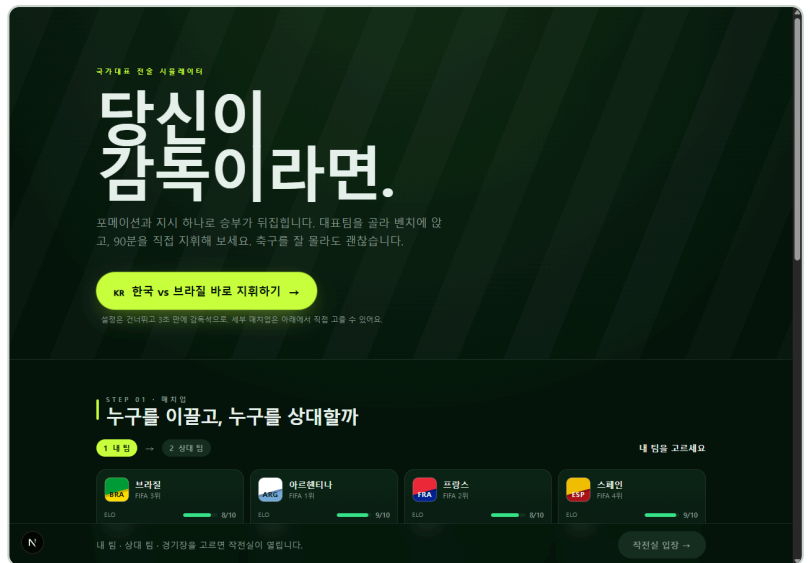
④ 진입 장벽 제거

- **퀵스타트**: 홈의 "한국 vs 브라질 바로 지휘하기" 원클릭 → 프리셋 라인업으로 즉시 작전실 진입. 첫 방문자가 **10초 안에** "승률이 반응하는" 핵심 경험에 도달합니다.
- **온보딩·접근성·모바일**: "감독 브리핑" 3단계 코치마크(1회만 표시), 탭-투-배치 대체 수단, 시맨틱 마크업·aria 라벨, 375px 모바일 검수

3 페이지 구성 — 4+1 화면

화면 1 홈 — 매치업 설정

- 퀵스타트 추천 매치업 원클릭 버튼(최우선 배치)
- 16개국 카드 그리드에서 내 팀 → 상대 팀 순서 선택, 팀 카드에 ELO·최근 폼·상대전적 요약
- 경기장 선택: 2026 실제 개최지 기반, 고도·기온·돔 아이콘으로 전술 영향 안내
- 푸터에 가상 데이터 고지



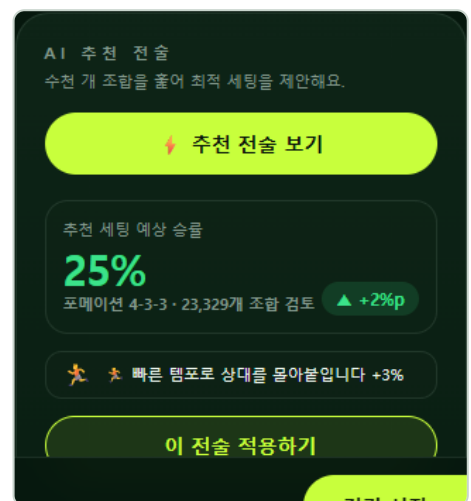
홈 — 매치업·경기장 설정과 퀵스타트

화면 2 작전실 — 전술 보드 (핵심 화면)

- 좌: 스쿼드 리스트(포지션·능력치·나이) / 중앙: 2D 피치 드래그 배치 / 우: 승률 게이지 + 라인별 전력 비교 + 3계층 전술 패널
- 모든 조작(배치·교체·포메이션·슬라이더·역할·특수 지시)이 승률을 즉시 갱신, 변동량 애니메이션
- "추천 전술 보기" → 23,328개 팀 지시 조합 전수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 근거 카드
- 특수 지시는 피치 위에서 항상 식별: 주장 C·프리킥 FK·코너 CK 미니 배치, 맨마킹 연결선
- 포지션 부적합 배치(윙어를 CB에) 시각 경고, 11명 미만 시 경기 시작 차단·안내



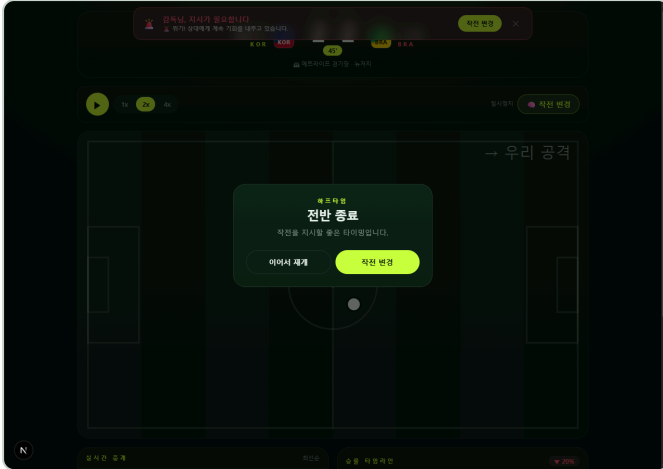
작전실 — 실시간 승률 게이지·라인별 전력·전술 패널



AI 추천 전술 — 근거 카드

화면 3 경기 — 하이라이트 점프 시뮬레이션

- 상단: 2D 라이브 피치 — 22명 전원 이름 표시, 공 순환·장면 연출, 스코어보드
- 하단: 캐스터 톤 텍스트 중계 피드 + 실시간 승률 타임라인(골·개입 마커)
- 핵심 장면(슛·골·코너·위기·카드)에서 자동 정지 + 장면 자막 + **발동 전술 칩**(엔진이 실제 반영한 규칙만 인용)
- 자유 일시정지 → 교체·포메이션·지시 변경 → 엔진 재계산 후 재개 / 위기 알림 배너로 개입 유도
- 하프타임 자동 정지, 시드 고정으로 동일 조건 재현 가능



경기 — 라이브 피치·중계 피드·위기 알림



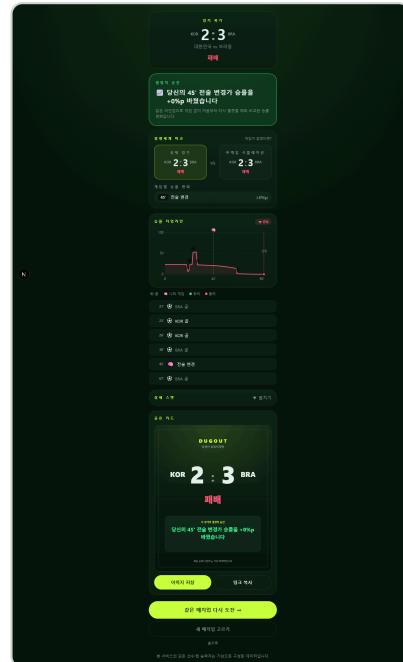
개입 — 일시정지 후 작전 변경 시트

화면 4 승부차기 (조건부)

- 무승부 종료 시 "승부차기로 결판내시겠습니까?" 선택지 제시
- 킥러 5명과 순서를 드래그로 지정(PK·멘탈 스탯 노출), 킥마다 1회 클릭 — PK 능력 vs GK 선방 확률 대결 연출

화면 5 복기 — 리포트

- 최종 결과 + 승률 타임라인(개입 마커) + 주요 스탯
- **카운터팩추얼**: 같은 시드 무개입 재시물 → "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다" + 평행세계 스코어 비교
- **전술 평가 & 보완**: 통한 전술 / 발목 잡은 부분 / 다음 경기 보완 팁(전부 엔진 데이터 근거)
- 결과 공유 카드(이미지 저장·링크 복사), "다시 도전"



복기 — 카운터팩추얼 평행세계 비교

4 인터랙션 명세

기획서의 인터랙션 명세는 실제 화면과 1:1로 대응합니다. GitHub README에 기획 → 구현 파일 매핑표를 함께 수록했습니다.

사용자 조작	시스템 반응	화면
퀵스타트 버튼 클릭	프리셋 라인업·기본 전술로 즉시 작전실 진입 (10초 내 핵심 경험 도달)	홈
팀·경기장 선택	ELO·폼·상대전적 요약 표시, 경기장 환경(고도·기온·돔)이 이후 모든 계산에 반영	홈
선수 드래그 / 탭·투·배치	배치 즉시 승률 재계산·변동량 애니메이션, 부적합 포지션 시각 경고	작전실
포메이션·슬라이더·세부 지시 변경	승률·근거 카드 즉시 갱신, 변경 원인 카드만 하이라이트	작전실
선수 역할 변경	역할별 능력치 가중 재계산(타겟맨=공중볼·피지컬, 폴스나인=패스·드리블 등) → 승률 반영	작전실
맨마킹·세트피스·주장 지정	피치 위 연결선·C/FK/CK 배지로 시각화, 트레이드오프가 근거 카드에 표시	작전실
"추천 전술 보기" 클릭	23,328개 조합 온디맨드 선수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 기여 분해 카드	작전실
경기 시작	11명 미만이면 차단·안내, 정상 시 시드 기반 90분 이벤트 체인 생성	작전실 → 경기
핵심 장면 도달	자동 정지·장면 연출(골 3.2초/그 외 1.8초) + 자막 + 발동 전술 칩	경기
일시정지 → 작전 변경	교체(최대 5명)·포메이션·지시 변경 → 엔진이 이후 구간 재계산 후 재개, 개입 마커 기록	경기
위기 발생(실점·연속 위기·체력 급감)	"감독님, 지시가 필요합니다" 배너로 개입 유도	경기
무승부 종료	승부차기 제안 → 키퍼 5명·순서 드래그 지정 → 킥별 1클릭 진행	승부차기
경기 종료	카운터팩추얼 자동 산출(개입별 승률 델타·평행세계 스코어), 전술 평가·보완 팁 생성	복기
공유 카드 저장	클라이언트에서 결과 이미지 생성·저장, 링크 복사	복기
새로고침·뒤로가기	배치·역할·특수 지시·경기 상태 전부 보존(sessionStorage 실시간 동기화), 지나간 장면 재연출 금지	전체

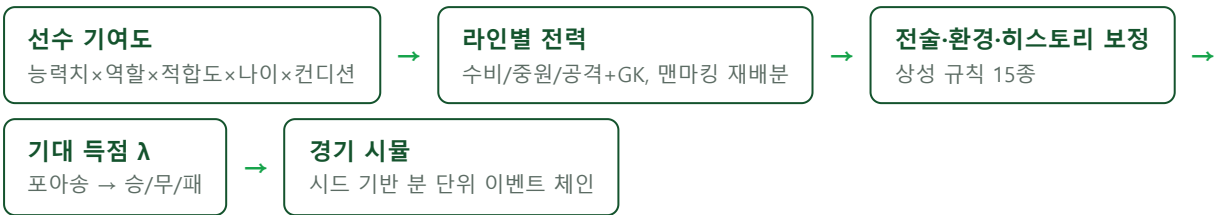
접근성 — 드래그가 어려운 환경을 위한 탭·투·배치(선수 선택 → 슬롯 선택) 대체 수단, 시맨틱 마크업·aria 라벨, 색 + 방향 + 수치 3중 인코딩(색약 대응)을 전 화면에 적용했습니다.

5 데이터 활용 — 통계 엔진

① 데이터 구성 (직접 구성한 가상 데이터)

데이터	내용
팀 (16개국)	ELO 레이팅, FIFA 랭킹, 최근 10경기 폼 지수, 스타일 태그
선수 (팀당 ~20명)	포지션(주/부)·나이·A매치 수·능력치 8종(슈팅·패스·드리블·수비·스피드·피지컬·GK·체력)·세트피스·공중볼·PK·멘탈
경기장	2026 실제 개최지 기반 — 고도(m)·평균 기온·돔 여부·수용 인원
상대전적	국가 쌍별 역대 승무패 — 심리 보정용(상한 캡 적용)
전술 정의	포메이션 슬롯 좌표, 역할별 능력치 가중 프로파일, 팀 지시·스타일 상성 매트릭스

② 산출 파이프라인



```
λ = clamp( λ_base × (내 공격력 / 상대 수비력)^탄력도 × 전술·환경 보정 × ELO 보정, λ_min, λ_max )
승/무/패 확률 = 양 팀 λ의 포아송 이중합 (합 = 1, 테스트로 검증)
```

- **보정 규칙 15종:** 전술 상성(높은 라인 vs 스피드, 롱볼×타겟맨 시너지, 폭 상성, 오프사이드 트랩 등) · 맨마킹 · 환경(고지대·폭염) · 히스토리(폼·상대전적·주장 멘탈) · 템포
- **AI 추천:** 포메이션 6 × 슬라이더·지시 이산화 = 23,328개 조합을 클릭 시 선수 평가, 선수 배치·역할은 그리디 최적 배치
- **경기 시뮬:** 시드 기반 분 단위 이벤트 체인(찬스→슈팅→골/세이브·코너·카드), 분당 λ를 시간·체력·전술에 따라 갱신 — 동일 입력·시드는 항상 동일 경기(카운터팩추얼의 전제)
- **카운터팩추얼:** 동일 시드 + 개입 로그 무시 재시뮬 → 개입별 승률 델타 산출

③ 신뢰성 — "이상한 결과"는 버그보다 치명적

검증 장치	내용
카운터팩추얼 불변식 3종	① 무개입 재시뮬은 개입 이전 구간과 이벤트 완전 동일 ② 개입 로그 재적용 시 원 경기 100% 재현 ③ 무개입 경기의 델타 = 정확히 0 — 전부 자동 테스트로 강제
몬테카를로 밸런싱 게이트	전 매치업(16×15) × 20시드 = 4,800회 시뮬을 테스트로 자동화. 실측: ELO 상위팀 승률 0.596(게이트 0.55~0.90), 경기당 평균 3.12골(1.8~3.6), 5골차 이상 블로아웃 0.77%(<4%), 무승부 26.4%(15~35%)
테스트 스위트	단위 테스트 130개(16파일) 전부 통과 — 승률 합=1, 극단 입력 안정성, 보정 방향성, 카운터팩추얼 불변식 등 + 핵심 플로우 E2E 스모크(Playwright)

6 사용 흐름

대표 시나리오 — "0-1로 뒤지던 경기를 교체로 뒤집다"



- 진입 (0~10초)** — 홈에서 퀵스타트 원클릭. 프리셋 라인업으로 작전실에 도착하면 이미 승률 게이지가 살아 있습니다. 첫 조작(선수 하나 이동)에서 바로 숫자가 반응합니다.
- 전술 설계** — 라인별 전력 비교로 약점을 파악하고, 3계층 지시를 조정합니다. 막히면 "추천 전술 보기"가 최고 승률 세팅과 이유를 알려줍니다. 온보딩 코치마크가 첫 방문자를 3단계로 안내합니다.
- 경기 지휘** — 하이라이트 점프로 긴장감 있게 진행되는 90분. 실점하면 위기 배너가 뜨고, 일시정지해 교체 카드를 꺼냅니다. 후반 체력 감소 때문에 교체 타이밍이 실제로 승률을 좌우합니다.
- 결판** — 무승부라면 승부차기. 킥어 순서를 직접 정하는 마지막 결정까지 감독의 몫입니다.
- 복기와 공유** — "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다." 무개입 평행세계와 비교한 내 개입의 가치, 통한 전술과 보완점을 확인하고, 결과 카드를 공유하거나 재도전합니다.

기술 구성 요약

항목	내용
프레임워크	Next.js (App Router) + React + TypeScript, Tailwind CSS
엔진	lib/engine/ 순수 TypeScript 함수(UI 무의존), 튜닝 상수 단일 파일 격리
상태	Zustand persist(sessionStorage) — 새로고침·뒤로가기에도 배치·역할·특수 지시 전부 보존
인터랙션	dnd-kit(포인터/터치 센서 + 탭-투-배치), Framer Motion + 자체 SVG 차트
배포	Vercel, output: 'export' 완전 정적 빌드 — 서버 기능 전무를 빌드 타임에 강제
품질	엔진 단위 테스트 + 몬테카를로 밸런싱 게이트 + E2E 스모크, 콘솔 에러 제로, 375px 모바일 검수

기획 = 구현 1:1 — 본 기획서의 화면·인터랙션 명세는 배포된 서비스(<https://dugout-one.vercel.app>)와 1:1로 대응하며, GitHub README에 평가 기준별 "기획 장치 → 구현 파일 경로" 매핑표를 수록했습니다.

더그아웃 (DUGOUT) — 데이콘 월간 해커톤 "내가 축구 감독이라면" 제출 기획서 · 서비스: <https://dugout-one.vercel.app> · 저장소: <https://github.com/idfamilycck/dugout> · 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터입니다.